知識表現と推論

(knowledge representation and reasoning)

Unit 08　アーク整合 (arc consistency)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

この unit の内容

- **内容**：定義，アルゴリズム AC-3，手計算，限界
- **前の unit**：Unit 07　生成検査と伝播
- **次の unit**：Unit 09　探索

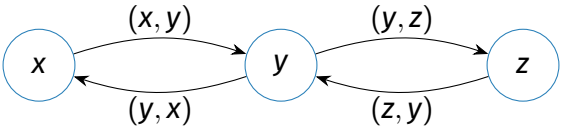
この unit の到達点

AC-3 を手で動かし，アーク整合の限界を例で示せる．

二項 CSP と制約グラフ

この unit では，二項 CSP (binary CSP) を考える．Unit 05–06 で見たとおり，任意の CSP は二項 CSP に変換できる．

- 制約グラフ (constraint graph)
  - 頂点は変数，辺は二項制約である．
  - 変数 x_i と x_j の間の制約を c_{ij} と書く．
- アーク (arc)
  - 辺に向きを付けたものである．c_{ij} から，アーク (x_i, x_j) と (x_j, x_i) の二つができる．



問題 P には，辺が 2 本，アークが 4 本ある．

単項制約とノード整合 (node consistency)

二項制約の前に，単項制約 (unary constraint) を片付ける．

- **ノード整合**
  - 変数 x がノード整合であるとは，$D(x)$ のすべての値が，x の単項制約を満たすことである．
- **ノード整合にする方法**
  - 単項制約を満たさない値を，ドメインから消す．
  - 消したあとは，その単項制約を取り除いてよい．
- 例．Unit 03 の席の例では，$seat(C) \in \{1, 3\}$ が単項制約である．
  - $D(seat(C)) = \{1, 2, 3\}$ から 2 を消し，$\{1, 3\}$ にする．

以下では，単項制約はドメインに埋め込み済みとする．

サポート (support)

アーク (x_i, x_j) と，値 $a \in D(x_i)$ を考える．

定義

値 $b \in D(x_j)$ が a のサポートであるとは，$x_i = a$，$x_j = b$ が制約 c_{ij} を満たすことである．

- サポートは，「$x_i = a$ としたときに，x_j に選べる値」である．
- サポートが一つもない値は，どの解にも現れない．

例．問題 P のアーク (x, y) では，次のようになる．

- $x = 1$ のサポートは $y = 2$ と $y = 3$ である．
- $x = 2$ のサポートは $y = 3$ である．
- $x = 3$ のサポートはない．

アーク整合 (arc consistency) の定義

定義

- アーク (X_i, X_j) がアーク整合であるとは，$D(X_i)$ のすべての値が，$D(X_j)$ にサポートをもつことである．
- CSP がアーク整合であるとは，すべてのアークがアーク整合であることである．

- アーク整合は，ドメインと一つの制約だけを見て決まる，局所的な性質である．
- CSP のアーク整合では，各制約の両方の向きを確かめる．
- アーク整合を AC と略す．

アーク整合の例

問題 P のアーク (x, y) を，はじめのドメインで確かめる．制約は $x < y$ である．

x の値	$D(y) = \{1, 2, 3\}$ の中のサポート	
1	2, 3	サポートがある
2	3	サポートがある
3	なし	サポートがない

- $x = 3$ にサポートがないので，アーク (x, y) はアーク整合でない．
- $D(x)$ から 3 を消すと，アーク (x, y) はアーク整合になる．

アーク整合には向きがある

(x_i, x_j) がアーク整合でも，(x_j, x_i) がアーク整合とは限らない．

- 例．$D(x) = \{1, 2\}$，$D(y) = \{1, 2, 3\}$，制約は $x < y$ とする．

アーク (x, y)

x の値	$D(y)$ の中のサポート
1	2, 3
2	3

アーク整合である．

アーク (y, x)

y の値	$D(x)$ の中のサポート
1	なし
2	1
3	1, 2

アーク整合でない．

一つの制約につき，両方の向きを確かめる必要がある．

アークの改訂 (revise)

一つのアークをアーク整合にする操作を，**改訂**と呼ぶ．

REVISE(x_i, x_j)

1. $D(x_i)$ の各値 a について，$D(x_j)$ の中にサポートがあるか調べる．
2. サポートがなければ，a を $D(x_i)$ から消す．
3. 値を一つでも消したら「変化あり」，消さなければ「変化なし」を返す．

- 消すのは $D(x_i)$ の値だけである．$D(x_j)$ は変えない．
- ドメインの大きさを d とすると，制約の検査は最大 d^2 回である．
- 改訂のあと，アーク (x_i, x_j) はアーク整合である．

改訂は一度では足りない

すべてのアークを一度ずつ改訂しても，CSP がアーク整合になるとは限らない．

- **例．問題 P で，(x, y)，(y, x)，(y, z)，(z, y) の順に一度ずつ改訂する．**

改訂するアーク	$D(x)$	$D(y)$	$D(z)$
(x, y)	1 2 ~~3~~	1 2 3	1 2 3
(y, x)	1 2	~~1~~ 2 3	1 2 3
(y, z)	1 2	2 ~~3~~	1 2 3
(z, y)	1 2	2	~~1~~ ~~2~~ 3

- **(y, z) の改訂で $y = 3$ が消えた．$x = 2$ のサポートは $y = 3$ だけだった．**
- **先に改訂した (x, y) が，アーク整合でなくなった．もう一度改訂が要る．**

素朴な方法：変化がなくなるまで繰り返す

いちばん単純な方法は，全部のアークの改訂を，変化がなくなるまで繰り返すことである．

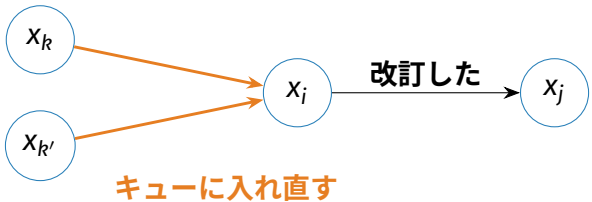
1. すべてのアークを，一度ずつ改訂する．
2. 一つでも値が消えたら，1 に戻る．
3. どのアークでも値が消えなければ，終わる．

- この方法は AC-1 と呼ばれる．
- ドメインは有限で，値は減るだけである．必ず止まる．
- **無駄が多い．** 値が一つ消えただけで，関係のないアークも全部改訂し直す．
  - 問題 P では，$x = 3$ が消えても，(y, z) と (z, y) の改訂には関係がない．

AC-3 の考え方

AC-3 (Mackworth 1977) **は，改訂が必要なアークだけを覚えておく．**

- **キュー (queue) に，これから改訂するアークを入れる．**
- **どのアークを入れ直すか**
  - **$D(x_i)$ から値が消えると，x_i の値をサポートに使っていたアークが影響を受ける．**
  - **それは，x_i へ向かうアーク (x_k, x_i) である．**
  - **ただし (x_j, x_i) は入れ直さない．消えた値は $D(x_j)$ にサポートがなかったので，$D(x_j)$ のどの値のサポートでもない．**



AC-3 のアルゴリズム

AC-3

1. すべてのアークをキュー Q に入れる．
2. Q が空なら，「アーク整合になった」と答えて終わる．
3. Q からアーク (x_i, x_j) を一つ取り出し，$\mathrm{REVISE}(x_i, x_j)$ を行う．
4. 変化がなければ，2 に戻る．
5. $D(x_i)$ が空になったら，「充足不能」と答えて終わる．
6. x_j 以外の x_k で，x_i との間に制約があるものすべてについて，アーク (x_k, x_i) を Q に加える．すでに Q にあれば加えない．2 に戻る．

- 取り出す順は，結果に影響しない．以下では，先に入れたものから取り出す．

AC-3 を問題 P に適用する (1)

はじめのキューは $Q = \langle (x,y),\ (y,x),\ (y,z),\ (z,y) \rangle$ である．左から取り出す．

回	取り出すアーク	消える値	$D(x)$	$D(y)$	$D(z)$
1	(x,y)	$x = 3$	1 2 ~~3~~	1 2 3	1 2 3
2	(y,x)	$y = 1$	1 2	~~1~~ 2 3	1 2 3
3	(y,z)	$y = 3$	1 2	2 ~~3~~	1 2 3

- 1 回目 $D(x)$ が変わった．y 以外で x と制約をもつ変数はない．何も加えない．
- 2 回目 $D(y)$ が変わった．加える候補は (z,y) だが，すでに Q にある．
- 3 回目 $D(y)$ が変わった．**(x,y) を Q に加える．** $Q = \langle (z,y),\ (x,y) \rangle$ になる．

AC-3 を問題 P に適用する (2)

3 回目のあとのキューは $Q = \langle (z, y),\ (x, y) \rangle$ である．

回	取り出すアーク	消える値	$D(x)$	$D(y)$	$D(z)$
4	(z, y)	$z = 1,\ z = 2$	1 2	2	~~1~~ ~~2~~ 3
5	(x, y)	$x = 2$	1 ~~2~~	2	3

- 4 回目 $D(z)$ が変わった．y 以外で z と制約をもつ変数はない．何も加えない．
- 5 回目 $D(x)$ が変わった．何も加えない．Q が空になり，終わる．

結果

$D(x) = \{1\}$，$D(y) = \{2\}$，$D(z) = \{3\}$ である．改訂は 5 回で済んだ．

AC-3 の性質

- 必ず止まる
  - アークが Q に入り直すのは，値が消えたときだけである．値は有限個しかない．
- 解を失わない
  - 消すのは，サポートのない値だけである．
  - 得られる CSP は，もとの CSP と同値 (equivalence) である．
- 結果は一つに決まる
  - アークを取り出す順を変えても，最後に残るドメインは同じである．
  - 残るのは，アーク整合になるドメインのうち，いちばん大きいものである．

AC-3 の計算量

制約の数を e，ドメインの大きさの最大を d とする．

- アークは $2e$ 本ある．
- アーク (X_k, X_i) が Q に入り直すのは，$D(X_i)$ の値が消えたときである．
  - $D(X_i)$ の値は d 個以下なので，入り直すのは最大 d 回である．
- 改訂 1 回の検査は，最大 d^2 回である．

最悪の場合の計算量

$2e \times (d+1) \times d^2$ 回以下の検査で済む．つまり $O(ed^3)$ である．

- サポートを覚えておく AC-4 (Mohr と Henderson 1986) などは，$O(ed^2)$ で動く．
- 実際のソルバーでは，制約の種類ごとに専用の方法で値を消す．

AC-3 の結果は三通り

AC-3 が終わったときのドメインを見る．

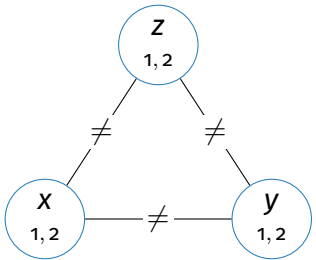
1. あるドメインが空になった
   - 問題は充足不能である．
2. どのドメインも値が一つになった
   - その割当てが解である．どの制約でも，残った値どうしがサポートになっている．
   - 問題 P はこの場合である．
3. 値が二つ以上残るドメインがある
   - 解があるかどうかは，まだ分からない．

多くの問題は 3 になる．

アーク整合の限界

アーク整合でも，解がないことがある．

- 例．三つの地域が互いに隣り合い，色は二つとする．
  - $D(x) = D(y) = D(z) = \{1, 2\}$
  - $x \neq y$，$y \neq z$，$x \neq z$
- アーク整合である
  - どのアークでも，値 1 のサポートは 2，値 2 のサポートは 1 である．
  - AC-3 は値を一つも消さない．
- 解はない
  - 三つの変数に，二つの値を重ならないように割り当てられない．



アーク整合は，制約を一つずつしか見ない．三つを合わせて初めて分かる矛盾は見つからない．

非二項制約への拡張

アーク整合は，非二項制約 (non-binary constraint) にも拡張できる．

- 一般化アーク整合 (generalised arc consistency，GAC)
  - 制約 c の変数 x の値 a のサポートは，$x = a$ を含み，c を満たす値の組である．
  - 組の各成分は，その変数のドメインから選ぶ．
  - c のどの変数のどの値にもサポートがあるとき，c は一般化アーク整合である．
- 例．$D(x_1) = D(x_2) = D(x_3) = \{0, 1\}$ で，$x_1 + x_2 + x_3 = 0$ とする．
  - 制約を満たす組は $(0, 0, 0)$ だけである．値 1 にはサポートがない．
  - どのドメインからも 1 が消える．

Unit 06 のまとめの「伝播が強い，弱い」は，このような整合性で消せる値の多さを指す．

この unit のまとめ：伝播だけでは足りない

- アーク整合は，サポートのない値をすべて消した状態である．
- AC-3 は，改訂が必要なアークをキューで管理し，$O(ed^3)$ でアーク整合にする．
- アーク整合にしても，解があるかどうか分からないことが多い．

残った問題

値が二つ以上残ったら，どれを選ぶかを**試す**しかない．試して，だめなら戻る．これが探索である．